Chapter 6.4
Design and Applications

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

Contents

01 응용 예제

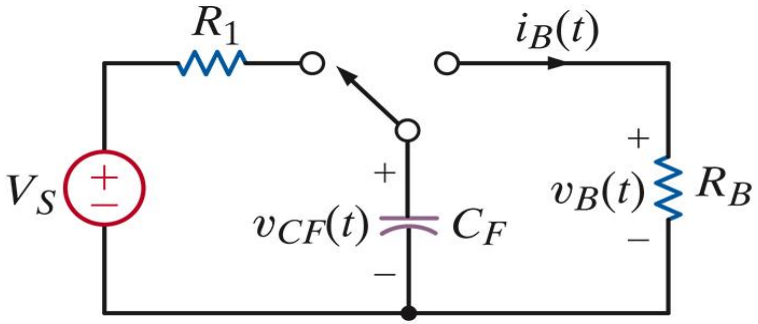
02 설계 예제

KYUNG HEE UNIVERSITY

응용예제

≫ 학습예제

- $V_{s,}\ C_F, R_1$ 찾아라



카메라 플래시 회로 설계

설계 조건 =>

$$50V \le V_{CF} \le 70$$
$$R_B = 80\Omega$$
$$\tau_{FLASH_CIRCUIT} = 1ms$$
$$P_{R_1} \le 100mw\ (peak\ power)$$

$$\tau_{FC} = R_B C_F = 80C_F = 10^{-3}s \Rightarrow C = 12.5\mu F$$

V_CF에 대한 제약은 가능한 배터리의 범위를 설정

$$P_{R_1_PEAK} = \frac{V_s^2}{R_1} \le 0.1W$$

$$\Rightarrow R_1 \ge 36k\Omega$$

$$V_s = 60V\ \text{(splists the range)}$$

충전 시간은?

$$\tau_{CHARGE} = R_1 C_F = 3.6 \times 10^4 \times 12.5 \times 10^{-6} = 0.45s$$

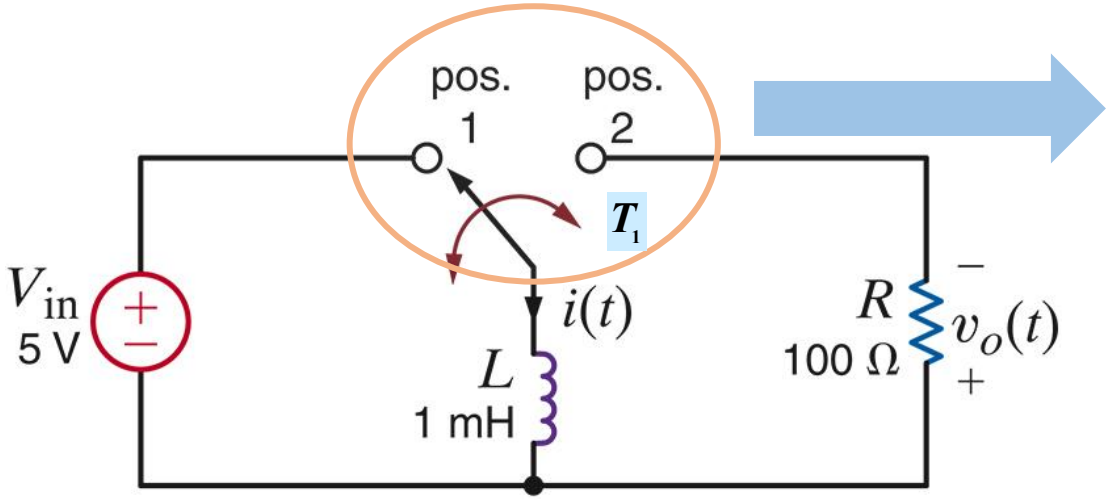
$$50 = 0.83 \times 60$$

2 시정수 이내에 전압 발사에 도달!

KYUNG HEE UNIVERSITY

응용예제

>> 학습 예제



간단한 고전압 펄스 생성기

단극 쌍투(single pole-double throw (SPDT), 3로) 스위치

T1 시간 동안 배터리에 연결

위치1에서 위치 2로 이동할 때 인덕터 관통 전류

$$pos1 : i(t) = \frac{1}{L}\int_0^{T_1} V_{IN}dt = \frac{V_{IN}T_1}{L}$$

$$POS2 : t > T_1 \Rightarrow i(t) = \frac{V_{IN}T_1}{L}e^{-\frac{t-T_1}{\tau}} \Rightarrow v_0(t) = Ri(t)$$

설계 방정식 $v_{PEak} = v(T_1) = \frac{RV_{IN}T_1}{L}$

설계 사양 $v_{PEAK} \geq 500V$

$$\frac{100 \times 5 \times T_1}{10^{-3}} = 500 \Rightarrow T_1 = lms$$

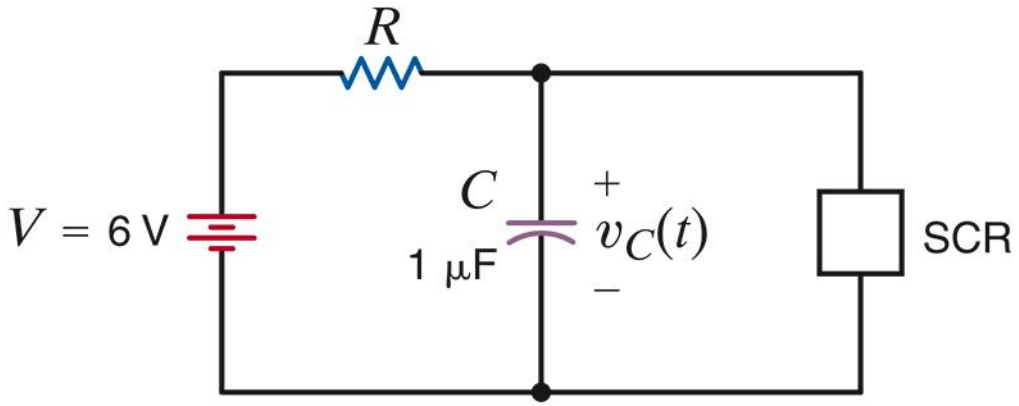
방정시간은 ? $\Rightarrow \tau_{DISCHARGE} = \frac{10^{-3}}{100}s = 10\mu S$

5 시정수 이내에 전압은 초기 값의 1% 아래가 된다.

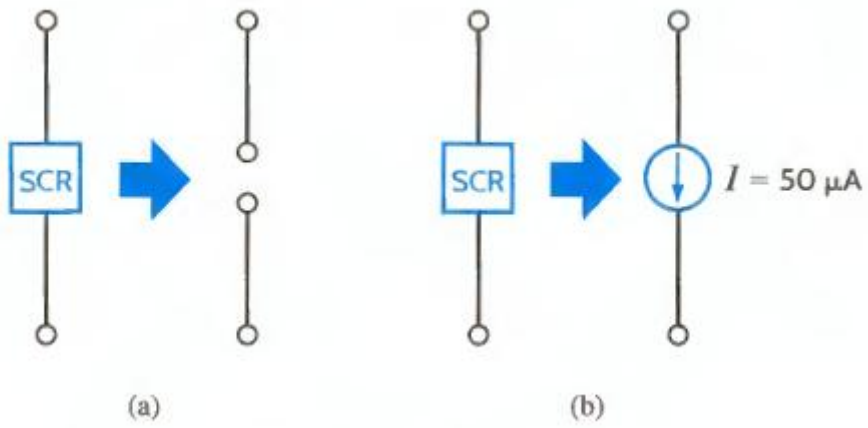
KYUNG HEE UNIVERSITY

응용예제

≫ 응용학습



인공 심장 박동기 등가 회로



SCR의 등가회로

- 실리콘 제어 정류자(SCR)는 반도체 소자로서 2개의 독특한 모드로 동작

- (a)는 SCR 양단의 전압이 증가하지만 5V 보다 낮다면 SCR은 개방회로로 동작
- (b)SCR에 걸리는 전압이 5V에 도달하면 이소자는 전류원으로 동작

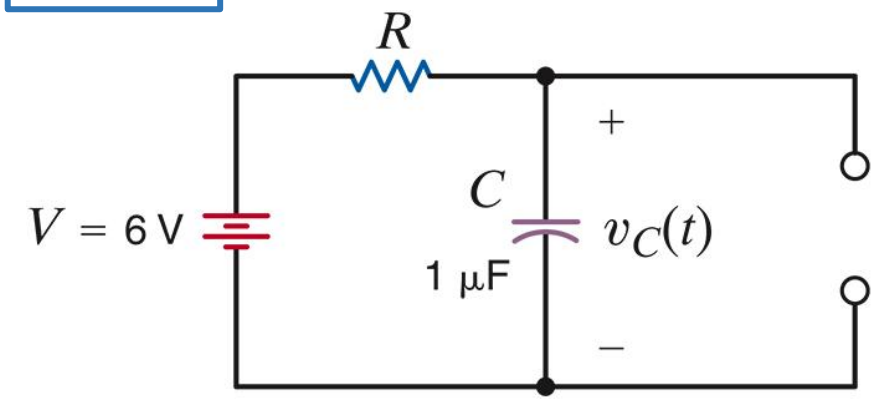
(b) 동작은 SCR전압이 0.2V보다 큰값을 유지되면 계속 지속된다. 만약 0.2V에 도달하면 SCR은 꺼지고 다시 개방회로가 된다.

응용예제

>> 응용 학습

- 커패시터 충전 1초 후에 SCR이 발사 준비가 되도록 R을 구하라.

충전 위상



인공 심작박동기의 커패시터 충전 사이클 구간의 등가 회로

- SCR 스위치가 오프 되자 마자 커패시터는 충전 시작. 따라서 다음을 가정

$$v_C(0) = 0.2$$

$$v_c(t) = K_1 + K_2\, e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$$

$$\tau = RC = 10^{-6} R$$

$$v_c(\infty) = 6V = K_1$$

$$v_c(0) = 0.2V = K_1 + K_2$$

$$K_1 = 6, \qquad K_2 = 5.8$$

$$v_c(t) = 6 - 5.8r^{-\frac{t}{RC}}, t > 0$$

$$Required: \; v_c(1) = 5V\ 6 - 0.58e^{-\frac{1}{RC}}$$

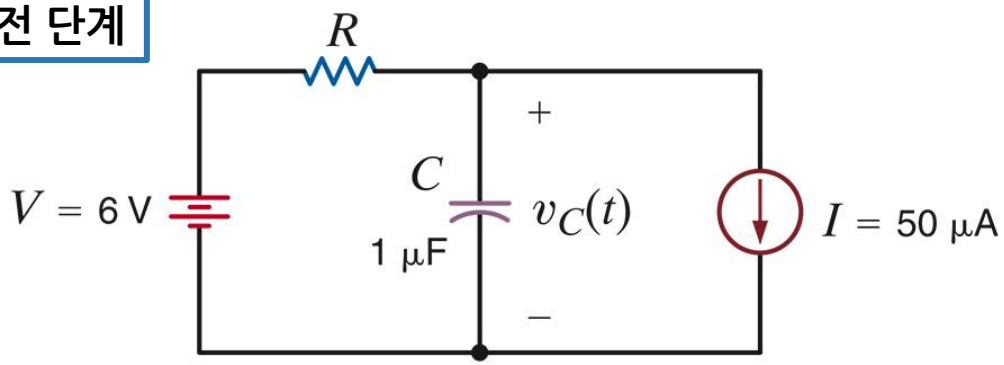
$$e^{\frac{1}{RC}} = 5.8 \Rightarrow \frac{1}{RC} = 1.758$$

$$\Rightarrow 569K\Omega \qquad \tau = RC = 0.569$$

응용예제

>> 응용학습

방전 단계



인공 심작방동기의 커패시터 방전 사이클 구간의 등가 회로망

- **설계된 저항으로, 1초 후에 방전이 시작되며 커패시터 전압은 5V이다.**

$$v_c(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{(t-1)}{\tau}}, t > 1$$

$$v_c(\infty) = 6 - RI = 6 - 0.569 \times 10^6 \Omega \times 50 \times 10^{-6} A$$

$$K_1 = -22.45$$

$$K_1 + K_2 = 5 \Rightarrow K_2 = 27.45$$

$$v_c(t) = -22.45 + 27.45 e^{-\frac{(t-1)}{0.569}} t > 1$$

SCR 턴 오프 $v_c(1 + T_{off}) = 0.2$

$$e^{\frac{T_{off}}{0.569}} = \frac{27.45}{22.65} \Rightarrow T_{off} = 0.11s$$

지수의 (t-1)항은 이 함수를 1초 시프트 하기 위한 것이다.

=> 그 시간 동안 커패시터는 충전

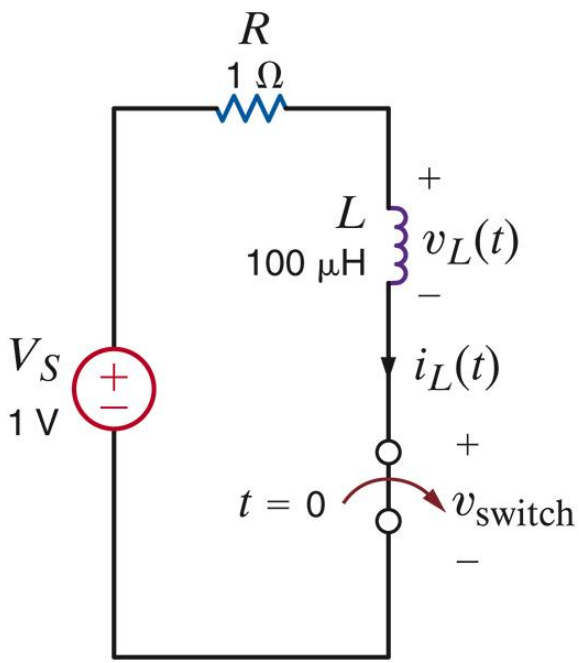
KYUNG HEE UNIVERSITY

응용예제

“유도성 킥”의 해석과 제어

>> 학습 예제

- 인덕터 및 스위치 양 단의 피크 전압을 구하라. 스위칭이 일어나기 전 정상상태 전류는 1A이다.



$$i_L(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$$

$$K_1 + K_2 = i_L(0+) = 1$$

$$K_2 = i_L(\infty) = 0$$

$$i_L(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$$

$$v_{SWITCH} = \infty! \, (KVL\ nust\ hold)$$

$$v_L(t) = L\frac{di}{dt}(t) = -\frac{1}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}; t > 0$$

$$\tau = \frac{L}{R} = 0 \ (switch\ open \Rightarrow R = \infty)$$

$$v_L = -\infty!! \ (inductive\ kick)$$

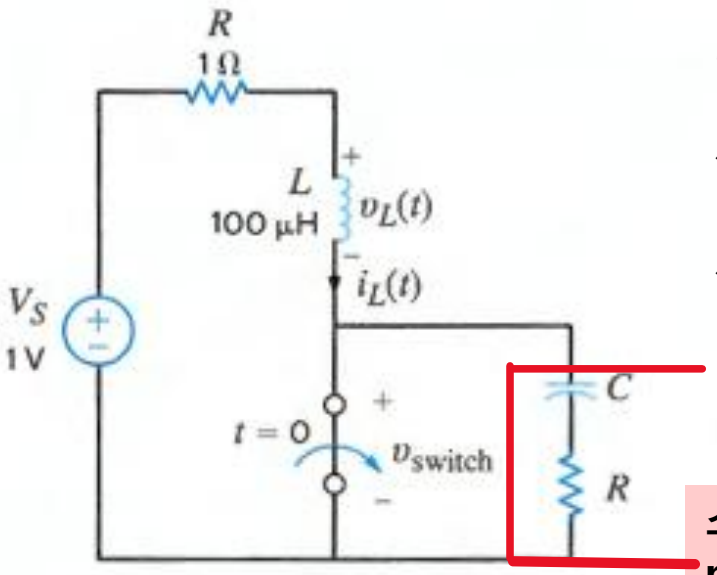
인덕터 전류를 불연속으로 만들려고 한다.

다음 페이지 설명

KYUNG HEE UNIVERSITY

응용예제

>> 학습 예제



킥 제어 회로

스너버(snubber) 회로

$$v_c(0-) = v_c(0+) = 0$$

$$i_L(0-) = i_L(0+) = 1A$$

$$v_{SWITCH}(0+) = 1R[V]$$

$$v_{SWITCH} = 199V!$$

- **직렬 RLC회로망의 특성방적싱은 다음과 같다.**

$$Ch.Eq \therefore s^2 + \left[\frac{R+1}{L}\right]s + \frac{1}{LC} = 0$$

- **적절한 감쇠와 고유주파수을 위한 R, C를 구한다.**

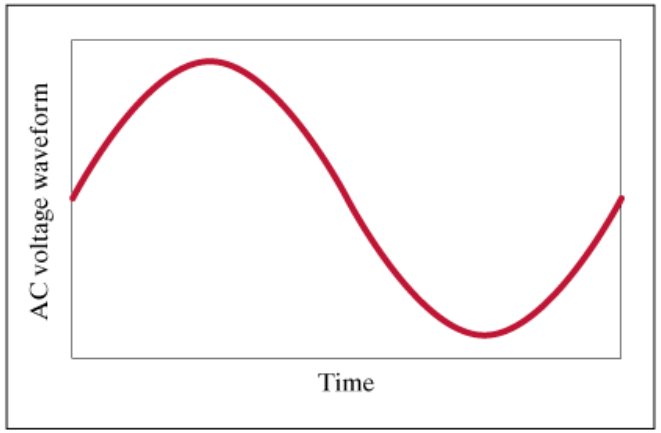
$$e.g., \zeta = 1,\ \omega_n = 10^6$$

설계 방정식 ⇒ $2\zeta\omega_n = \frac{R+1}{L};\ \omega_n^2 = \frac{1}{LC}$

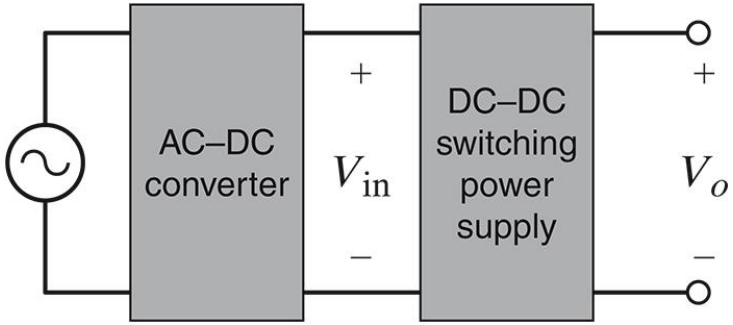
$R = 199\ \Omega$, C= 10nF

응용예제

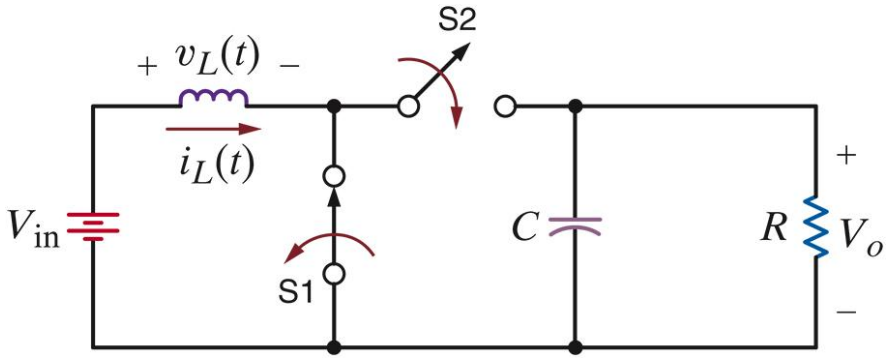
>> 학습 예제



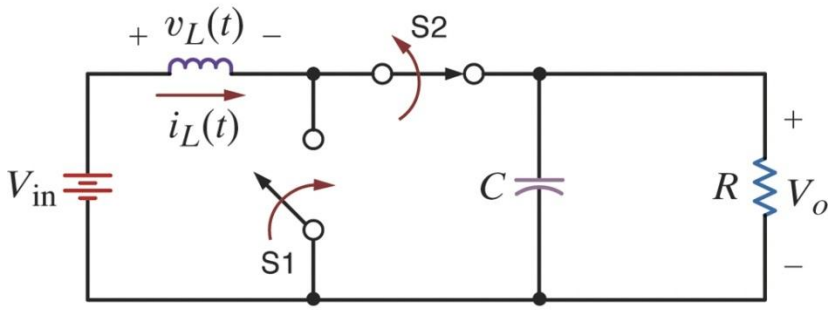
부스터 변환기



표준 DC 전압공급장치



- 부스터 "온" 구간 에너지는 인덕터에 저장.
- 캐패시터 방전



- 부스터 "오프" 구간 인덕터는 에너지를 방출.
- 캐패시터 충전

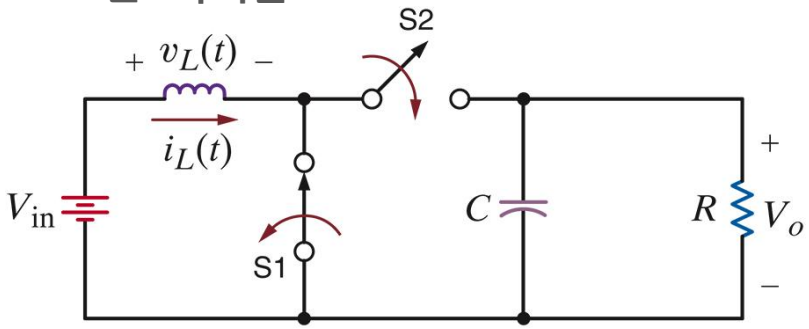
온 구간의 초기에 인덕터 전류는 오프 구간의 끝에서의 전류와 같아야 한다.

KYUNG HEE UNIVERSITY

응용 예제

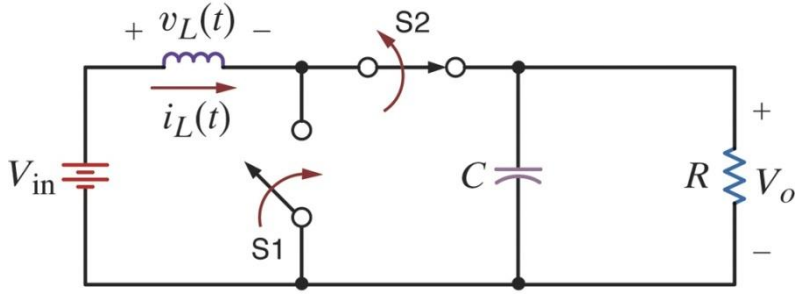
>> 학습 예제

- "온" 사이클



$$i_L(t_{on}) = i(0) + \frac{1}{L}\int_0^{t_{on}} v_L(x)dx = I_0 + \frac{V_{in}}{L}t_{on}$$

- "오프" 사이클 $t > t_{on}$



(b)

$$i_L(t_{on} + t_{off}) = i(0) + \frac{1}{L}\int_{t_{off}}^{t_{on}} v_L(x)dx$$

간력화 가정 : 출력전압(V_o)은 상수 $v_L = V_{in} - V_0$

$$I_0 = i(t_{on}) + \frac{V_{in} - V_0}{L}t_{off}$$

$$I_0 = I_0 + \frac{V_{in}}{L}t_{on} + \frac{V_{in} - V_0}{L}t_{off}$$

$$V_0 = \frac{t_{on} + t_{off}}{t_{off}}V_{in}\ V_0 > V_{in}\ (hence\ booster)$$

$$Period:\ T = t_{on} + t_{off}$$

$$Duty\ cycle: D = \frac{t_{on}}{T}$$

$$\boxed{V_0 = V_{In}\frac{1}{1-D}}$$

듀티 비(duty cycle)를 조절함으로써 출력 전압 레벨을 제어한다.

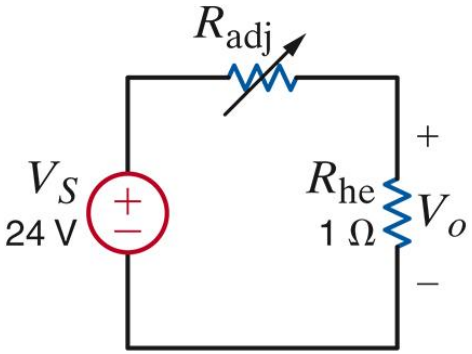
설계 예제

>> 설계 학습

- 24V 전원 및 1 옴 전열 장치를 사용하는 심장 박동기를 설계하라.

$$P_o = \frac{V_0^2}{R_{he}} = V_s^2 s \frac{R_{he}}{(R_{he} + R_{adj})^2} \qquad 100 \le P \le 400W$$

한 가지 해법



$$R_{adj,min} = \sqrt{\frac{V_s^2 R_{he}}{P_{o,min}}} - R_{he} = \sqrt{\frac{(24^2)(1)}{400}} - 1 = 0.2\Omega$$

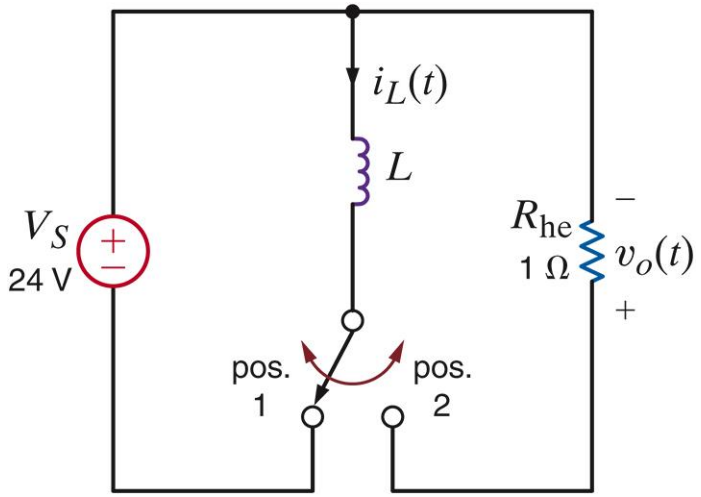
$$R_{adj,max} = \sqrt{\frac{V_s^2 R_{he}}{P_{o,max}}} - R_{he} = \sqrt{\frac{(24^2)(1)}{400}} - 1 = 1.4\Omega$$

=> 가변저항기에서 너무 많은 전력 소모

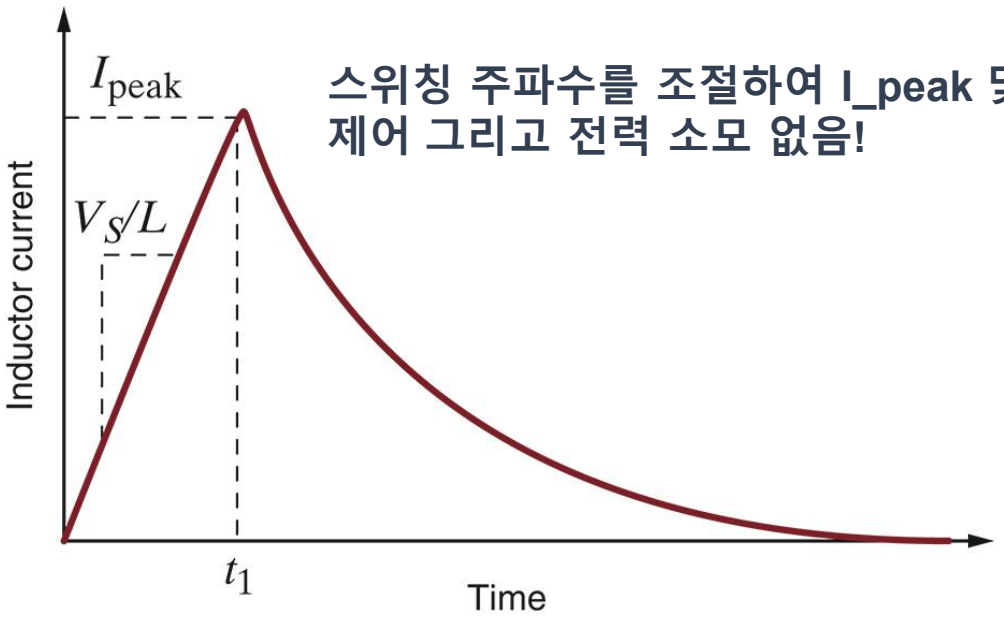
다음페이지

설계 예제

>> 설계 학습



스위치트 인덕터 대체회로



스위칭 주파수를 조절하여 I_peak 및 평균전력 제어 그리고 전력 소모 없음!

- **위치 1**

$$i_L(t) = \frac{1}{L}\int v_L(t)dt = \frac{1}{L}\int V_s dt = \frac{V_s}{L}t$$

- **위치 2**

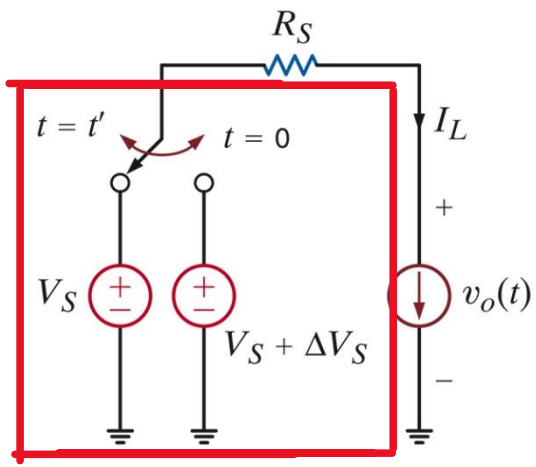
$$i_L(t') = I_{peak}e^{-t'/\tau}$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

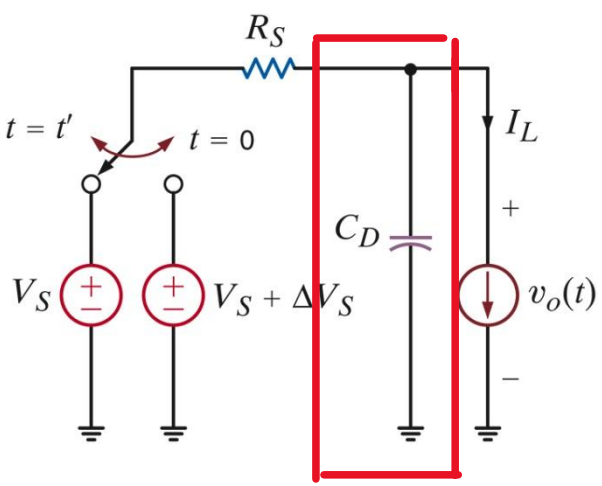
설계 예제

>> 학습 예제

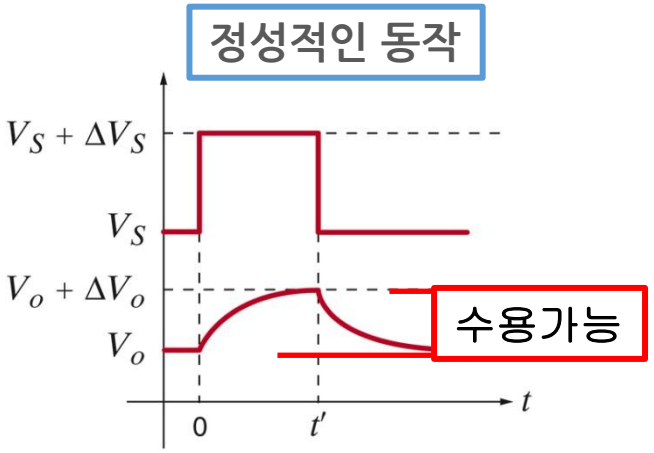
- **공급전압의 변이로부터 부하를 격리하기 위한 디커플링 커패시터를 설계하라.**



공급전압 변이 모델



디커플링 캐패시터



ΔV_s : $EXPE\ CTED\ SPIKE$

t' : $EXPE\ XTED\ DURATION$

C_D에 걸리는 전압은 다음과 같은 표준 형태로 표현

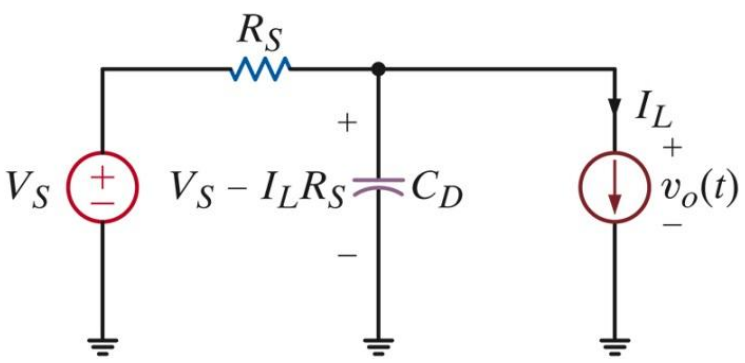
$$v_0(t) = K_1 + K_2 e^{-t/\tau}$$

다음페이지

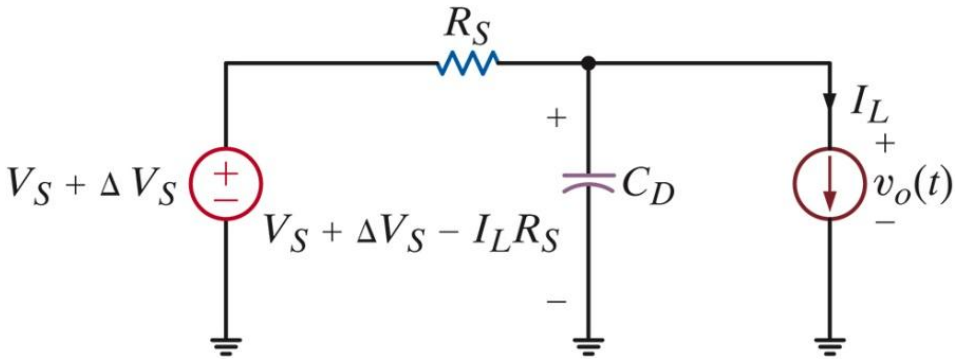
KYUNG HEE UNIVERSITY

설계 예제

>> 학습 예제



t=0+에서의 회로



t=∞일 때의 회로

t=0 일 때와 t=∞일 때의 등가 회로가 있다. 이 두시간의 끝단에서 다음과 같다.

$$v_o(0) = K_1 + K_2 = V_s - I_L R_s$$

$$v_0(\infty) = K_1 = V_s + \Delta V_s - I_L R_s$$

t=∞ 일 때의 회로에 모든 독립 전원을 0으로 할때 커패시터의 양단에 결과적인 회로에서 식

$$v_o(t) = V_S + \Delta V_s - I_L R_s - \Delta V_s e^{-t/R_s C_D} \quad \boxed{V_o(0)}$$

특정 시점 $t = t'$에서 출력 전압의 값을 나타내는 식

$$v_o(t') = V_S - I_L R_s + \Delta V_o = V_S + \Delta V_s - I_L R_s - \Delta V_s e^{-t/R_s C_D} \quad \boxed{\Delta V_o}$$

$$\Delta V_s - \Delta V_o = \Delta V_s e^{-t/R_s C_D}$$ ⇒ 디커플링 커패시터에 대한 설계 방정식

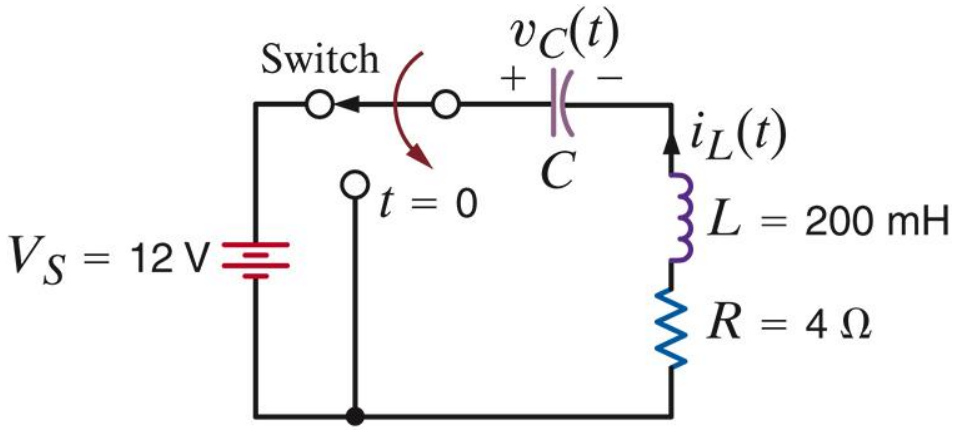
KYUNG HEE UNIVERSITY

설계 예제

>> 설계학습

- i(t)가 과제동이고, 다음을 만족하도록 C를 구하라.

(1) 100ms 이내에 1A에 도달;
(2) 1s 및 1.5s 사이에 1A 이상 유지



스위칭 이후 RLC 직렬

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2}(t) + \frac{R}{L}\frac{di_L}{dt}(t) + \frac{1}{LC} i_L(t) = 0$$

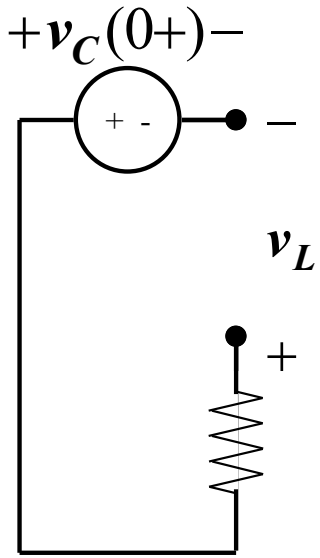
$$DESIRED\ RESPONSE:\ i(t) = K_1 e^{-s_1 t} + K_2 e^{-s_2 t}; t > 0$$

- 특성방정식

$$s^2 + 20s + \frac{5}{C} = (s + s_1)(s + s_2) = 0$$

$$\therefore s_1 + s_2 = 20;\ \ s_1 s_2 = 5/C$$

- 초기 조건을 구하기 위해 t=0+에서의 회로를 해석.
- 스위칭 이전에 회로는 정상상태에 있음을 가정



$$v_L(0+) = L\frac{di}{dt}(0+)$$

$$v_C(0+) = 12V$$

t=0+에서의 회로

INITIAL CONDITIONS:

$$i_L(0) = 0;\ v_L(0) = L\frac{di_L}{dt}(0) = 12$$

$$K_1 + K_2 = 0$$

$$-s_1 K_1 - S_2 K_2 = 60$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY